振动理论基础第二讲

振动方程的建立和单自由度系统

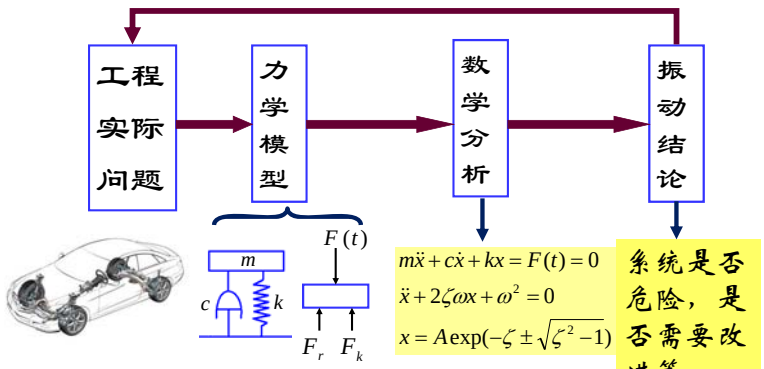
航天航空学院
葛东云

1

概述——振动分析过程和本课程的内容

2

概述——振动分析过程



课程内容

系统：

- 单自由度系统
- 多自由度系统
- 连续系统

方法：

- 经典方法：
  - 系统方程的建立
  - 系统方程的求解
    - 微分方程组
    - 偏微分方程
- 数值分析方法

4

课程内容

- 离散系统的运动方程
- 单自由度系统的暂态响应（自由振动）
- 对谐波激励的稳态响应（稳态响应）
- 多自由度系统的模态分析
- 多自由度系统的谐波激励
- 弹性杆件的振动
- 数值分析方法

5

第一章 振动的运动学概念

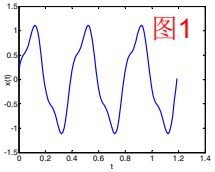
1. 引言
2. 简谐振动
3. 简谐振动的矢量表示法
4. 简谐振动的复数表示法
5. 谐波分析

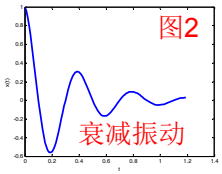
6

1.1 引言–确定性振动

- 如果振动随时间是确定性的，则表示为：

$x = x(t)$





- 如果运动在相等的时间间隔内做往复运动，称为周期振动。（图1）

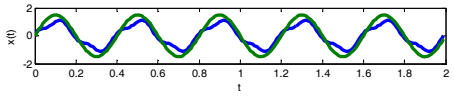
周期振动函数： $x = x(t + nT) \quad (n = 1,2,3.....)$

T：周期——往复一次所需要的时间间隔

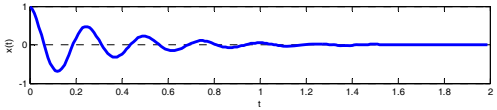
7

1.1 引言–确定性振动

- **稳态振动**：如果周期振动是以一定的周期持续进行的等幅振动，则称为稳态振动。（图1）
  - 旋转机械的振动



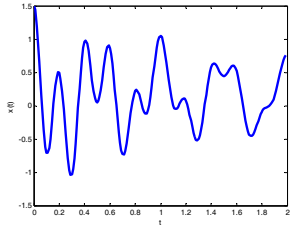
- **瞬态振动**：非周期振动经过一段时间后便逐渐消失，这样的振动称为瞬态振动. （图2）
  - 冲击或者爆炸后的振动



8

1.1 引言-随机振动

- 定义：无法以确定的函数形式给出的振动，即：运动不是时间的确定性函数。这种振动称为随机振动。



- 分析方法：
  - 概率统计方法

研究问题：从简单入手。

9

1.2 简谐振动-表达式

- 相关定义：

1、自由度：振动系统在振动过程中任何瞬时都能完全确定系统在空间的几何位置所需要的**独立坐标**的数目。

2、质量弹簧系统：分析机械系统振动时，常常将系统简化为“**无质量**”的**弹簧**和“**无弹性**”的**质量**所组成的模型，这成为质量弹簧系统

3、微振动：系统受到外界干扰之后，系统各个质点偏离静平衡位置，仅作**微小的往复运动**。

10

1.2 简谐振动-表达式

解决振动问题的一般过程：

1、工程实际问题简化为力学模型；

2、建立相应的坐标系；

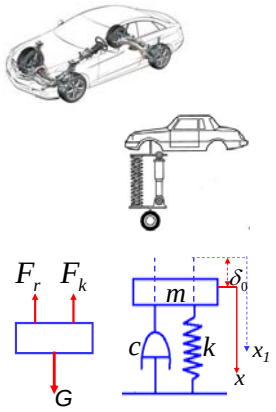
——取静平衡位置为坐标原点，建立如图所示坐标系x。

3、分析自由体（集中质量）的受力情况，建立力与运动的关系：

$$G - F_r - F_k = m\ddot{x}$$

4、建立关于坐标x的方程：

$$G = mg = k\delta_0 \quad F_r = c\dot{x} \quad F_k = kx$$



11

1.2 简谐振动-表达式

方程为：

$$G = mg = k\delta_0$$

$$G - c\dot{x} - k(x + \delta_0) = m\ddot{x} \longrightarrow m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

单自由度系统有阻尼自由振动方程。

讨论：如果取弹簧原长为坐标原点会怎么样？

力与运动的关系：$G - F_r - F_k = ma$ 不变

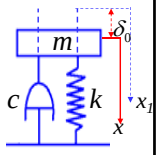
取坐标系x_1，与原坐标系的关系：

$$x_1 = x + \delta_0$$

阻力：$F_r = c\dot{x}_1 = c\dot{x}$ 弹力：$F_k = kx_1$

系统振动方程为：$m\ddot{x}_1 + c\dot{x}_1 + k(x_1 - \delta_0) = 0$

$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ 齐次微分方程



12

1.2 简谐振动–表达式

结论

1. 质量块的重力只对弹簧的静变形有影响，即只改变了质量块的静平衡位置，而不影响质量块在静平衡位置附近做振动的规律；
2. 当取静平衡位置为坐标原点建立运动微分方程时，可以不出现重力项。

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$$

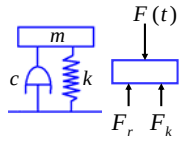
想想：振动微分方程的解？

简化：假设C=0 → 无阻尼系统 $m\ddot{x}+kx=0$

方程的解： $x(t)=A\sin(\omega_n t+\varphi)$ $x=A\sin(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\varphi)$

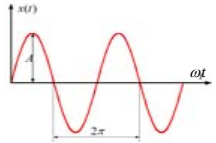
1.2 简谐振动–表达式

$$x=A\sin(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t+\varphi)$$



- 简谐振动是最简单的振动。
- 运动过程可以表示为：

$$x=A\sin\frac{2\pi}{T}t=A\sin 2\pi ft=A\sin\omega t$$

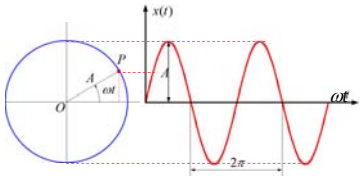


T：周期～往复一次所需要的时间间隔。单位：秒（s）。
A：振幅～离开静平衡位置的最远距离。单位：长度
f：频率～周期的倒数，表示每秒振动的次数。单位：赫兹（Hz=1/s）

1.2 简谐振动–表达式

长度为A的直线，从水平开始，以等角速度 ω绕O点转动，任一瞬时t，OP在铅锤轴上的投影：

$$x(t)=A\sin\omega t$$



ω 的单位：rad/s

ωt：称为相位，表示OP在时间t的转角。

OP在转过2π弧度(rad)为一个周期，则有：

$$x(t)=A\sin\omega(t+T)=A\sin(\omega t+2\pi)=A\sin\omega t$$

$$\omega T=2\pi \rightarrow \omega=2\pi/T=2\pi f$$

简谐振动可以表示为： $x(t)=A\sin\omega t$

1.2 简谐振动–圆频率、初相位

当： $f=1/T=1$ Hz

$\omega=2\pi f=2\pi$ rad/s 表示OP每秒转一圈。

在振动中，ω又称为：**圆频率。**

如果开始时质量块不在平衡位置，则表达式为：

$$x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$$

φ：称为：**初相位**，表示质量块的初始位置。

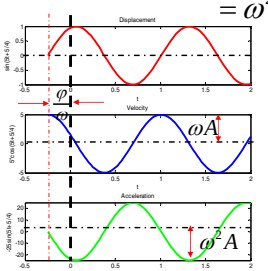
1.2 简谐振动—速度、加速度

速度： $v(t)=\dot{x}(t)=\omega A\cos(\omega t+\varphi)$ $x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$

$=\omega A\sin(\omega t+\varphi+\pi/2)$

加速度： $a(t)=\ddot{x}(t)=-\omega^2 A\sin(\omega t+\varphi)=-\omega^2 x(t)$

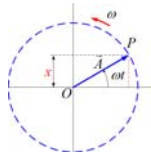
$=\omega^2 A\sin(\omega t+\varphi+\pi)$



1. 位移是简谐函数，速度、加速度也是简谐函数，并且具有和位移相同的频率；
2. 速度相位比位移超前π/2；
3. 加速度相位比位移超前π；
4. 加速度的大小和位移成正比，方向始终和位移方向相反，即：始终指向静平衡位置。

1.3 简谐振动的矢量表示法

模为A的矢量OP，从水平位置开始，以等角速度 ω绕O点逆时针旋转。**OP即为旋转矢量。**在任一瞬是t，OP在铅锤轴上的投影：



$$x(t)=A\sin\omega t$$

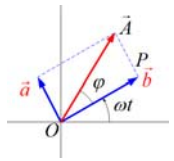
表示一简谐振动。在水平轴上的投影，也表示一简谐振动。

任意一个简谐振动都可以用一个旋转矢量的投影来表示。

这个旋转矢量的模就是简谐振动的振幅；旋转矢量的角速度就是简谐振动的圆频率。

1.3同频同频简谐振动的叠加

当一个简谐振动是由**两个频率相同**简谐振动合成时，可以用两个代表原始简谐振动的旋转矢量的合成来表示：



$$x(t)=a\cos\omega t+b\sin\omega t$$

$$=a\sin(\omega t+\pi/2)+b\sin\omega t$$

合成后的简谐振动是两个旋转矢量合成一个旋转矢量A后在铅锤轴的投影：

$$x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$$

根据对应关系，得到：

$$\begin{cases}A=\sqrt{a^2+b^2}\\ \tan\varphi=a/b\end{cases}$$

1.3 简谐振动的叠加

$$x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)=a\cos\omega t+b\sin\omega t$$

结论：

1、两个频率相同简谐振动合成一个与原来频率相同的简谐振动。

2、一个简谐振动也可以分解成两个同频的简谐振动之和。

3、一个质点从偏离静平衡位置任意位置开始做简谐振动，相当于两个频率相同、相位差π/2的简谐振动的合成。

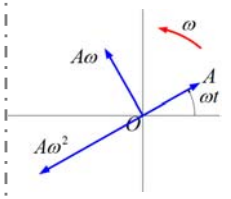
4、频率不相同的简谐振动不可以按旋转矢量的方法进行叠加。

位移、速度、加速度旋转矢量的关系：

$x(t)=A\sin\omega t$

$v(t)=A\omega\sin(\omega t+\frac{\pi}{2})$

$a(t)=A\omega^2\sin(\omega t+\pi)$

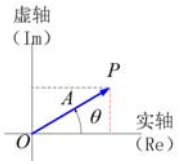


1.4 简谐振动的复数表示法

根据矢量的复数表示法，一个复平面上的复数z代表在该平面上的一个矢量（$\overline{OP}$）。

1、矢量的模就是复数z的模；
2、位置由复角θ确定。

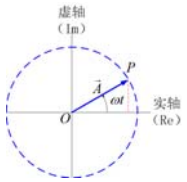
$$z = A(\cos\theta + i\sin\theta) = Ae^{i\theta}$$



如果 $\overline{OP}$ 在复平面内以等角速度ω绕O点逆时针旋转，$\overline{OP}$成为一个复数旋转矢量。

任意瞬时：$\theta = \omega t$

$$z = A(\cos\omega t + i\sin\omega t) = Ae^{i\omega t}$$



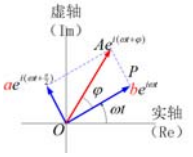
21

1.4 简谐振动的复数表示法

取 $\overline{OP}$ 在复平面的实轴或者虚轴上的投影来表示以一简谐振动。一般取

在虚轴上的投影：$x = A\sin\omega t = \mathrm{Im}\, z = \mathrm{Im}(Ae^{i\omega t})$

一般表示为：$x = Ae^{i\omega t}$



简谐振动合成用复数计算：

$$x = a\cos\omega t + b\sin\omega t = a\sin(\omega t + \pi/2) + b\sin\omega t$$

用复数表示：$x = ae^{i(\omega t+\pi/2)} + be^{i\omega t} = Ae^{i(\omega t+\varphi)}$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}, \tan\varphi = a/b$$

22

1.4 简谐振动的复数表示法

速度、加速度复数表示：

$$x = Ae^{i\omega t}$$

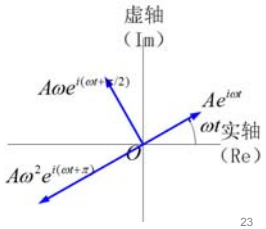
$$\dot{x} = dx/dt = i\omega Ae^{i\omega t}$$

$$\ddot{x} = d\dot{x}/dt = \frac{d}{dt}(\mathrm{i}\,\omega Ae^{i\omega t}) = -\omega^2 Ae^{i\omega t}$$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

$e^{i\pi/2} = i;\ e^{i\pi} = -1$

$$\begin{cases} \dot{x} = \omega Ae^{i\pi/2}e^{i\omega t} = \omega Ae^{i(\omega t+\pi/2)} \\ \ddot{x} = A\omega^2 e^{i(\omega t+\pi)} \end{cases}$$



23

1.5 谐波分析

非简谐的周期振动——一般的周期振动

谐波分析：把一个周期函数展开成一个傅式级数，即展开为一系列简谐函数之和。这一过程称为谐波分析。

对于振动理论，谐波分析就是将一个周期振动分解为一系列简谐振动的叠加。

一个周期振动函数F(t)，周期为T，展开成一个傅式级数：

$$F(t) = \frac{a_0}{2} + a_1\cos\omega_1 t + a_2\cos 2\omega_1 t + \ldots + b_1\sin\omega_1 t + b_2\sin 2\omega_1 t + \ldots = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos n\omega_1 t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\omega_1 t$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

称为基频。

24

1.5 谐波分析–三角函数的正交性

确定展开级数的待定常数——利用三角函数的正交性。

$$\int_0^T \cos m\omega_1 t \cos n\omega_1 t dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ T/2 & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^T \sin m\omega_1 t \sin n\omega_1 t dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ T/2 & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^T \sin m\omega_1 t \cos n\omega_1 t dt = \int_0^T \cos m\omega_1 t \sin n\omega_1 t dt = 0$$

$$\int_0^T \cos n\omega_1 t dt = 0 \qquad n \neq 0$$

$$\int_0^T \sin n\omega_1 t dt = 0 \qquad n \neq 0$$

1.5 谐波分析–待定常数

相关待定常数：

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T F(t)\,\mathrm{d}t \\ a_n = \frac{2}{T}\int_0^T F(t)\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t \\ b_n = \frac{2}{T}\int_0^T F(t)\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t \end{cases}$$

根据同频叠加原理，还可以得到：

$$a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t = A_n \sin(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

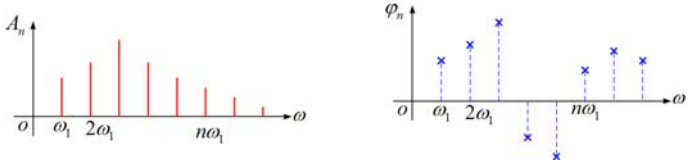
$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2},\ \tan\varphi = a_n / b_n$$

周期函数还可以表示为：$F(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega_1 t + \varphi_n)$

1.5 谐波分析–频谱

定义：将A_n, φ_n 与ω之间的变化关系用图形表示出来。以ω为横坐标轴， A_n、φ_n为纵坐标轴。

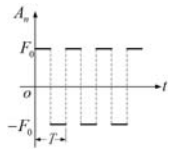
因为只有在$n\omega_1$ 各点A_n、φ_n 才有一定的数值，所以图形是一组离散的垂线。这种图形称为函数的频谱。



1.5 谐波分析–频谱

例：一个周期为T、振幅为F_0的矩形波，如图所示。一个周期内的表达式如下。试展开为富式级数。

$$F(t) = \begin{cases} F_0 & 0 < t < T/2 \\ -F_0 & T/2 < t < T \end{cases}$$



解：求相关的常数。

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T F(t)\,\mathrm{d}t = \frac{2}{T}\left(\int_0^{T/2} F_0\,\mathrm{d}t - \int_{T/2}^T F_0\,\mathrm{d}t\right) = 0$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T F(t)\cos n\omega_1 t\,\mathrm{d}t = 0$$ 根据对称与反对称原则。

1.5 谐波分析–频谱

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T F(t)\sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t = \frac{2}{T}\left(\int_0^{T/2} F_0 \sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t - \int_{T/2}^{T} F_0 \sin n\omega_1 t\,\mathrm{d}t\right)$$

$$= \frac{2F_0}{n\pi}(1-\cos n\pi) = \frac{4F_0}{n\pi} \quad (n = 1,3,5\cdots\cdots)$$

$$\mathrm{F}(t) = \frac{4F_0}{\pi}\sum_{n=1,3,5}^{\infty}\frac{1}{n}\sin n\omega_1 t$$

只有奇数项，没有偶数项。

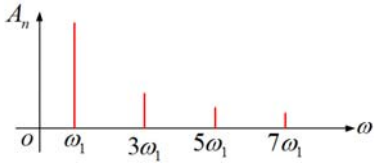
$$= \frac{4F_0}{\pi}\left(\sin\omega_1 t + \frac{1}{3}\sin 3\omega_1 t + \frac{1}{5}\sin 5\omega_1 t + \cdots\right)$$

1.5 谐波分析–频谱

当将一个函数进行富氏级数展开时，可以根据函数的性质决定展开级数的形式：

1、如果函数为偶函数，则只有余弦项存在，b_n=0；
2、如果函数为奇函数，则只有正弦项存在，a_n=0。

矩形波函数的频谱图：



第一章小结

1、振动的定义；

2、简谐振动：以正弦或者余弦形式为振动的形式。

3、振动的描述: 三角函数、旋转矢量和复数描述；

4、振动的叠加：同频的振动可以叠加，叠加后仍然是简谐振动。

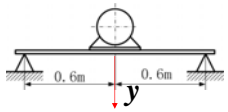
第二章 单自由度系统

第一节 离散系统振动方程的建立

1. 力法 –牛顿第二定律
2. 能量法–单自由度系统

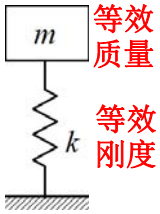
2.1 振动微分方程的建立

如图，一电机的质量为m，**转速为n**。固定在两根槽钢组成的简支梁的中点,每根槽钢长L，忽略槽钢质量，求系统的振动微分方程。



分析：系统会由于电机的运动做上下振动，槽钢相当于弹簧。

等效的弹簧刚度为槽钢的弯曲刚度。



等效质量

等效刚度

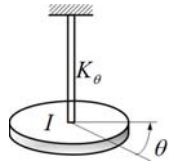
中点受集中载荷的简支梁的挠度为： $y=\frac{PL^3}{48EJ}$

简支梁的弹性刚度为： $k=P/y=48EJ/L^3$

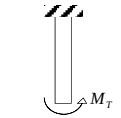
系统的振动微分方程： $m\ddot{y}+48EJ/L^3 y=0$

2.1 振动微分方程的建立-扭振

- 如同所示一垂直轴，下端固定一个水平圆盘。圆盘为转动惯量为I的刚体。轴直径为d，长度为l，剪切模量为G，无质量。求系统的振动微分方程。

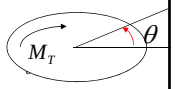


分析： 系统会由于圆盘的转动做绕垂直轴的微小转动。垂直轴相当于扭转弹簧。



扭转弹簧的刚度: 轴转动单位转角所需要施加的扭矩。

$$M_T=\frac{GJ_p}{L}\theta \qquad J_p=\frac{\pi d^4}{32} \qquad \therefore K_\theta=\frac{GJ_p}{L}$$

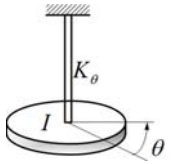


2.1 振动微分方程的建立-扭振

设θ 为圆盘任意半径从它的静平衡位置量起的角位移。以图示方向为正。振动时，圆盘受到一个由圆轴作用、与 θ方向相反弹性恢复力矩的作用。

$$I\ddot{\theta}=-K_\theta\theta$$

系统的自由扭振方程： $I\ddot{\theta}+K_\theta\theta=0$



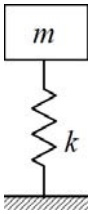
本题说明：对于任何系统，可以根据系统的特点确定质量元件和弹性元件。

2.1 振动微分方程的建立-能量法

无阻尼单自由度系统：

在任意位置处，

- 系统的动能：$T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2$
- 系统的势能：$U=\frac{1}{2}kx^2$



运动过程中机械能守恒，即：$T+U=const.$

$$\frac{d}{dt}(T+U)=0 \rightarrow 2m\ddot{x}\dot{x}+2kx\dot{x}=0$$

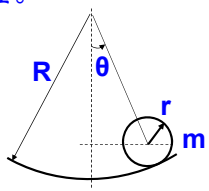
$$\rightarrow m\ddot{x}+kx=0$$

该问题的振动微分方程。

2.1 振动微分方程的建立–能量法

如图，圆柱体在圆弧面上无滑动滚动，求微振方程。

恢复力？ 重力。



解：选角坐标θ如图，单自由度系统。

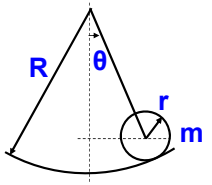
1）系统的势能为： $U = mg(R-r)(1-\cos\theta)$

2）系统的动能为： $T = \frac{1}{2}mV_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$

$$= \frac{1}{2}m[(R-r)\dot{\theta}]^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mr^2)[\frac{R-r}{r}\dot{\theta}]^2$$

2.1 振动微分方程的建立–能量法

3）系统的微振方程：



$$\frac{d}{dt}(T+U) = 0$$

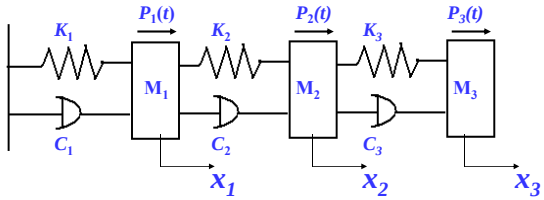
$$\Rightarrow \left[\frac{3}{2}m(R-r)^2\ddot{\theta} + mg(R-r)\sin\theta\right]\dot{\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2}m(R-r)^2\ddot{\theta} + mg(R-r)\theta = 0 \quad \Rightarrow M^*\ddot{\theta} + K^*\theta = 0$$

$$M^* = \frac{3}{2}m(R-r)^2; \qquad K^* = mg(R-r)$$

2.1 振动微分方程的建立–多自由度

- 如图所示的系统，集中质量分别为M_1，M_2，M_3，所有弹簧和阻尼都不计质量，载荷作用在质量块上。求系统的振动微分方程。



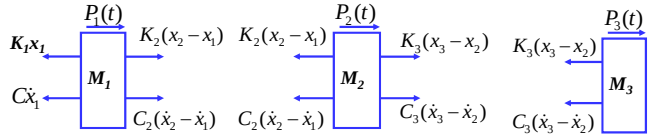
分析：1、系统为多自由度系统；为方便，将坐标选择在集中质量点上。

2、对每个质量块绘制自由体图，进行受力分析。

2.1 振动微分方程的建立–多自由度

对每个质量块进行受力分析，并列运动方程：

假设所有坐标都有一个正向位移量x_1，x_2，x_3。



$$P_1(t) + C_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + K_2(x_2 - x_1) - K_1x_1 - C_1x_1 = M_1\ddot{x}_1$$

$$P_2(t) + C_3(\dot{x}_3 - \dot{x}_2) + K_3(x_3 - x_2) - C_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - K_2(x_2 - x_1) = M_2\ddot{x}_2$$

$$P_3(t) - C_3(\dot{x}_3 - \dot{x}_2) - K_3(x_3 - x_2) = M_3\ddot{x}_3$$

2.1 振动微分方程的建立-多自由度

整理后有：

$$\begin{aligned}
P_1(t) &= M_1\ddot{x}_1 + (C_2+C_1)\dot{x}_1 - C_2\dot{x}_2 + (K_1+K_2)x_1 - K_2x_2 \\
P_2(t) &= M_2\ddot{x}_2 - C_2\dot{x}_1 + (C_2+C_3)\dot{x}_2 - C_3\dot{x}_3 - K_2x_1 + (K_2+K_3)x_2 - K_3x_3 \\
P_3(t) &= M_3\ddot{x}_3 - C_3\dot{x}_2 + C_3\dot{x}_3 - K_3x_2 + K_3x_3
\end{aligned}$$

$$\begin{Bmatrix} P_1(t) \\ P_2(t) \\ P_3(t) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} M_1 & & \\ & M_2 & \\ & & M_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_3 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} C_2+C_1 & -C_2 & 0 \\ -C_2 & C_2+C_3 & -C_3 \\ 0 & -C_3 & C_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K_2+K_1 & -K_2 & 0 \\ -K_2 & K_2+K_3 & -K_3 \\ 0 & -K_3 & K_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix}$$

激励　矩阵质量　矩阵阻尼　矩阵刚度

本例题中阻尼和刚度阵的特点：三对角矩阵；对称；主对角线恒正。

简略的写为：$\{P\}=[M]\{\ddot{x}\}+[C]\{\dot{x}\}+[K]\{x\}$

41

第二章　单自由度系统

第二节　无阻尼自由振动

1. 方程的解
2. 固有频率

42

2.2 无阻尼自由振动

（定义）自由振动：振动系统受到初始扰动后，不再受外力，也不受阻尼影响所做的振动。

单自由度无阻尼系统的自由振动微分方程：

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0 \xrightarrow{c=0} m\ddot{x}+kx=0$$

$$\xrightarrow{\omega_n^2=k/m} \ddot{x}+\omega_n^2x=0 \quad \text{标准方程}$$

$$\xrightarrow{x(t)=\exp(st)} (s^2+\omega_n^2)e^{st}=0$$

特征方程：$s^2+\omega_n^2=0$　　特征根为：$s=\pm i\omega_n$

振动微分方程的通解：

$$x(t)=C_1\exp(i\omega_nt)+C_2\exp(-i\omega_nt)$$

C_1和C_2由初始条件确定。

43

2.2 无阻尼自由振动

根据欧拉公式，改写为三角函数的形式：

$$\begin{aligned}
x(t) &= C_1\exp(i\omega_nt)+C_2\exp(-i\omega_nt) \\
&= C_1(\cos\omega_nt+i\sin\omega_nt)+C_2(\cos\omega_nt-i\sin\omega_nt) \\
&= (C_1+C_2)\cos\omega_nt+i(C_1-C_2)\sin\omega_nt \\
&= c_1\cos\omega_nt+c_2\sin\omega_nt \\
&= A\sin(\omega_nt+\varphi)
\end{aligned}$$

相关待定系数由初始条件确定

系统的速度：$\dot{x}=A\omega_n\cos(\omega_nt+\varphi)$

系统加速度：$\ddot{x}=-A\omega_n^2\sin(\omega_nt+\varphi)=-\omega_n^2x(t)$

44

2.2 无阻尼系统的振动规律

1. 无阻尼自由振动的响应为简谐振动：

$$x(t)=A\sin(\omega_n t+\varphi) \qquad \omega_n^2=k/m$$

2. 振动响应的圆频率ω_n为仅取决于系统本身的物理性质(质量和刚度)，与其他量无关。

$\omega_n^2=k/m$ {
- 质量相同情况下，刚度越大系统的固有频率越高；
- 刚度相同情况下，质量越小系统的固有频率越高。

3. 响应具有等时性；

2.2 无阻尼系统的振动规律

4. 自由振动的响应中的A和φ（或者c1和c2）取决于初始位移x和初始速度v。

$$x(t)=c_1\cos\omega_n t+c_2\sin\omega_n t$$

设初始条件为：$t=0: x_0, \dot{x}_0$

$$c_1=x_0 \quad c_2=\frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \Rightarrow x=x_0\cos(\omega_n t)+\frac{\dot{x}_0}{\omega_n}\sin(\omega_n t)$$

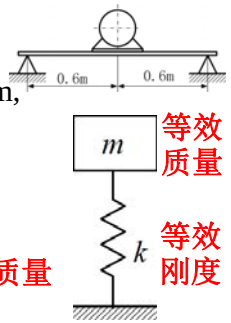
$$x(t)=A\sin(\omega_n t+\varphi_0)$$

振幅：$A=\sqrt{c_1^2+c_2^2}=\sqrt{x_0^2+(\dot{x}_0/\omega_n)^2}$

相位角：$\varphi_0=\arctan\frac{c_1}{c_2}=\arctan\frac{\omega_n x_0}{\dot{x}_0}$

2.2 无阻尼自由振动-例题1

例1 一台电动机中**47kg，转速为1430rpm**。固定在两根5号槽钢组成的简支梁的中点,每根槽钢长2.2m,**重6.528kg,** EJ=16.3*10^{9}N·cm^2 试求系统的固有频率。



分析：1、槽钢质量不可忽略；

等效质量=1/2槽钢总质量+电机质量

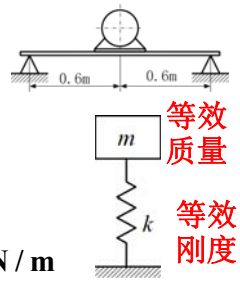
2、槽钢相当于弹簧；

等效的弹簧刚度为槽钢的弯曲刚度。

2.2 无阻尼自由振动-例题1

解：等效质量：

$$m=47+6.528=53.524 \ \text{kg}$$



等效刚度：

材料力学中，中点受集中载荷的简支梁的挠度为：$y=\frac{PL^3}{48EJ}$

简支梁的弹性刚度为：

$$k=P/y=48EJ/L^3=0.452\times10^6 \ \text{N/m}$$

系统的固有圆频率为：$\omega_n=\sqrt{\frac{2k}{m}}=130$ rad/s

系统的固有频率为：$f_n=\omega_n/2\pi=20.7$ Hz

$f_n=20.7*60=1242$ c/min

2.2 无阻尼自由振动-例题2

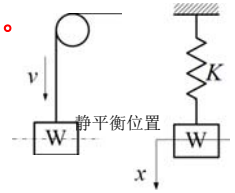
一卷扬机通过钢丝绳绕过定滑轮吊起一$W=15$T的重物。钢丝绳的弹性刚度为$K=5.90$T/cm，以 $v=15$m/min速度下降。如果卷扬机突然刹车，钢丝绳上端突然停止。求钢丝绳中所收到的最大张力。

分析：运动有阶段：匀速和急停。

匀速阶段：张力=重力；

急停阶段：重物由于惯性开始向下运动，在平衡位置附近做往复运动-振动方程。

张力=重力+动张力(由振动引起）。



2.2 无阻尼自由振动-例题2

解：系统的固有频率：

$$\omega_n=\sqrt{\frac{K}{m}}=\sqrt{\frac{5.9*980}{15}}=19.6 \quad \text{rad/s}$$

振幅：$A=\sqrt{x_0^2+\dot{x}_0^2/\omega_n^2}$

振动开始时：$t=0$：　x_0=0;　$\dot{x}_0$=15m/s;

$$A=\dot{x}_0/\omega_n=1500/(19.6\times 60)=1.27\text{cm}$$

由振动引起的动张力：$T_2=KA=5.9\times 1.27=7.49\text{T}$

钢丝绳中所收到的最大张力：

$$T=T_1+T_2=15+7.49=22.49\text{T}$$

2.2 无阻尼自由振动-例题2

讨论：　$T=T_1+T_2=15+7.49=22.49\text{T}$

1、由振动引起的动张力几乎是静张力的一半，有可能导致钢丝绳断开；

2、预防：

$$T_2=KA=K\frac{\dot{x}_0}{\omega_n}=\dot{x}_0\sqrt{Km}$$

将钢丝绳的刚度降低。如何降低？

在端部串联一个小弹簧，从而降低系统的刚度



2.2无阻尼自由振动-扭转振动　例题3

定义：以角位移做为独立坐标来表达振动状态的问题称为角振动问题。

角振动的方程描述：　$I\ddot{\theta}=\sum M$

I：转动物体对转动轴的转动惯量；

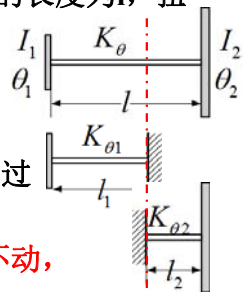
$\ddot{\theta}$：角加速度；

M:施加在转动物体上的力矩，方向与θ一致时为正。

角振动的一般情况：扭转振动和复摆。

2.2无阻尼自由振动-扭转振动 例题3

如图。一根轴两端各有一个圆盘。他们绕转动轴的转动惯量分别为I1和I2。轴的长度为l，扭转刚度为K_θ。
求系统的扭振固有频率。



分析：1、二自由度系统；

2、根据动量矩守恒定律，振动过程中两圆盘将做反向微摆动；

两个圆盘中间必有一个截面不动，这个截面称为节截面。

原系统转换为两个频率相同的单自由度系统。

2.2无阻尼自由振动-扭转振动 例题3

解： 两个单自由系统的固有频率为：

$$\sqrt{K_{\theta1}/I_1}=\sqrt{K_{\theta2}/I_2}$$

K_{01}和K_{02}分别是节截面左右两边轴的扭转刚度。

根据轴的扭转刚度的定义，扭转刚度与轴的长度成反比，故有：$K_{\theta1}/K_{\theta2}=l_2/l_1=I_1/I_2$

$$\because l_2+l_1=l$$
$$\therefore l_1=lI_2/(I_1+I_2)$$
$$l_2=lI_1/(I_1+I_2)$$

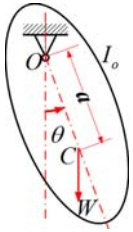
取左边轴，有：$K_{\theta1}=\frac{l}{l_1}K_\theta$

$$\omega_n^2=K_{\theta1}/I_1=\frac{l}{l_1}\frac{K_\theta}{I_1}=\frac{K_\theta(I_1+I_2)}{I_1I_2}$$

2.2 无阻尼自由振动- 复摆

定义：一个刚体由于本身重力作用而绕某一轴做微摆动，称为复摆（或者物理摆）。

悬挂轴(悬点)：转动轴称为悬挂轴。
I_o：重量为w的刚体对悬点O的转动惯量；
a：重心C到悬点的距离。
θ：表示摆在任意瞬时偏离垂直轴的角位移。



系统的回复力矩由重力的切向分力产生。

$$M=aW\sin\theta$$

系统的振动方程： $I_o\ddot{\theta}=-aW\sin\theta$

2.2 无阻尼自由振动-复摆

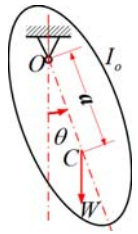
系统的振动属于微振动，故：$\sin\theta\approx\theta$

系统的振动方程：$I_o\ddot{\theta}+aW\theta=0$ 或：$\ddot{\theta}+\frac{aW}{I_o}\theta=0$

方程的通解:$\theta(t)=A\sin(\sqrt{aW/I_o}\cdot t+\varphi_0)$

系统的固有圆频率： $\omega_n=\sqrt{aW/I_o}$

系统的固有频率： $f_n=\frac{1}{2\pi}\sqrt{aW/I_o}$



该方法可以用于测量物体的转动惯量： $I_o=aW/(2\pi f_n^2)$

小结

1、振动的定义；

2、简谐振动：以正弦或者余弦形式为振动的形式。

3、振动的描述: 三角函数、旋转矢量和复数描述；

4、振动的叠加：同频的振动可以叠加，叠加后仍然是简谐振动。

5、振动方程的建立：力法和能量法

57

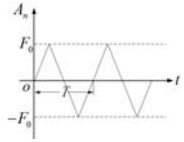
第一周作业（第一章 作业）

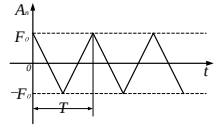
1、试利用matlab绘制图形： $x(t)=\sin\omega_1 t+\sin\omega_2 t,\quad t\in[0,5]$

1) $\omega_1=2;\omega_2=20;$ 2) $\omega_1=10;\omega_2=20;$ 3) $\omega_1=18;\omega_2=20;$

讨论：随着ω_1逐渐趋进ω_2，图形发生了怎样的变化？

2、试将下面的函数展开为富氏级数，并绘制出相应的频谱图。





3、求解下列微分方程（组）。

1) $25\ddot{x}+1600x=0$

2) $25\ddot{x}+1600x=4\sin 10t$

3) $25\ddot{x}+4\dot{x}+1600x=0$

4) $25\ddot{x}+4\dot{x}+1600x=4\sin 10t$

5) $\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 2m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{Bmatrix}+\begin{bmatrix} 3k & -k \\ -k & 6k \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix}=0$

58

第一周作业（第二次作业）

1. 如图1所示系统，其中的杆为无质量的刚性杆，试求系统的振动微分方程，并给出系统的固有频率。
2. 如图2所示。质量为m的均质杆长度为b，在O点铰接，后端被弹簧和阻尼器支撑。绕O点的角θ以静平衡位置为0点。1）系统的振动微分方程（杆绕O点的转动惯量为$mb^2/3$；2）系统的固有频率。
3. 两个质量相同、摆长相等的摆，可以绕x轴自由摆动，如图3所示。两摆用一橡皮管连接。已知橡皮管的扭转刚度为k_θ，摆长为l，重量为m，试列出该系统绕x轴的摆动微分方程。
4. 在风洞实验中，将机翼翼段简化为如图4所示平面内的刚体，并有刚度为k的弹簧和刚度为k_θ的扭簧所支持。已知翼段的质量为m，绕重心G的转动惯量为I，重心与支持点的距离为e。试写出系统在图示平面内的微振动方程和固有频率。

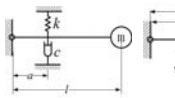


图1a

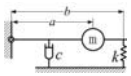


图1b

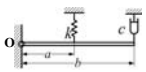


图2

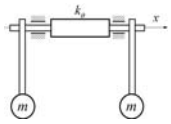


图3

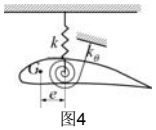


图4

The end.

Thanks !

60